数列专题练习

1. 求等差数列的通项公式、项和公差

(1) 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前三项依次为：$a-1, a+1, 2a+3$，则此等差数列的通项 $a_n=$_____

(2) 首项为 -24 的等差数列从第 10 项开始为正数，则公差 d 的取值范围是_____

(3) 若等差数列 $18, 15, 12, \cdots$ 的前 n 项和最大，则 $n=$_____

(4) 等差数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列，已知 $a_3+a_6+a_9=12, a_3a_6a_9=28$，则此等差数列的通项 $a_n=$_____

(5) 若等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d\neq 0$，且 a_1, a_2 为关于 x 的方程 $x^2-a_3x+a_4=0$ 的两根，则此等差数列的通项 $a_n=$_____

(6) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_2+a_3+a_4+a_5=34$，$a_2a_5=52$，且 $a_4>a_2$，则 $a_3=$_____

2. 根据等差数列性质求值

(1) 若 m, a_1, a_2, n 和 m, b_1, b_2, b_3, n（$m\neq n$）分别是两个等差数列，则 $\dfrac{a_2-a_1}{b_2-b_1}$ 的值为_____

(2) 若 $a, x, b, 2x$ 依次成等差数列，则 $a:b=$_____

(3) 若 a, b, c 的倒数依次成等差数列，且 a, b, c 互不相等，则 $\dfrac{a-b}{b-c}=$_____

3. 等差数列项数的和与项的和的关系

(1) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1+a_3+a_5=-1$，则 $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=$_____

(2) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中，$S_m=S_n=l$（$m\neq n$），则 $a_1+a_{m+n}=$_____

(3) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1-a_4-a_8-a_{12}+a_{15}=2$，则 $a_3+a_{13}=$_____

(4) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_3+a_{11}=10$，则 $a_2+a_4+a_{15}=$_____

(5) 若一个等差数列共有 $2n+1$ 项，其奇数项之和为 290，偶数项之和为 261，则第 $n+1$ 项为_____

4. 等差数列部分和构成等差数列

(1) 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 4 项和为 1，前 8 项和为 4，则 $a_{17}+a_{18}+a_{19}+a_{20}=$_____

(2) 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 10 项和为 100，前 20 项和为 400，则前 30 项和_____

(3) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_3=9, S_6=36$，则 $a_7+a_8+a_9=$_____.

5. 等差数列求和公式应用

(1) 若一个等差数列的前 10 项和是前 5 项和的 4 倍，则其首项与公差之比为_____

(2) 若一个等差数列的前 100 项和是前 10 项和的 100 倍，则 $\dfrac{a_{100}}{a_{10}}=$_____

(3) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_4=10, a_2-a_3=2$，则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=$_____

(4) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_3+a_5+a_7+a_9=\dfrac{25}{2}, a_2+a_4+a_6+a_8+a_{10}=15$，则其前 20 项之和 $S_{20}=$_____

6. 已知等差数列前后 k 项的和

(1) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，且 $a_{n-99}+a_{n-98}+\cdots+a_{n-1}+a_n=A, a_1+a_2+\cdots+a_{100}=B$，$(n>100, n\in N^*)$，则 S_n 等于_____.

(2) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中，前 4 项的和为 21，末 4 项的和为 67，所有项的和为 286，则 $n=$_____

(3) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中，前 3 项的和为 12，末 3 项的和为 75，各项之和为 145，则项数 $n=$_____，公差 $d=$_____，首项 $a_1=$_____

7. 等比数列的定义

(1) 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，$a_n=a_m\cdot x$，则 $x=$_____.

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 时各项为正数的无穷数列，A_i 是边长为 a_i,a_{i+1} 的矩形面积（$i\in\boldsymbol{N}^*$），则数列 $\{A_n\}$ 是等比数列的充要条件是……（　　）

(A) 数列 $\{a_n\}$ 是等比数列

(B) $a_1,a_3,\cdots a_{2n-1}$ 或 $a_2,a_4,\cdots a_{2n}$ 是等比数列

(C) $a_1,a_3,\cdots a_{2n-1}$ 和 $a_2,a_4,\cdots a_{2n}$ 是等比数列

(D) $a_1,a_3,\cdots a_{2n-1}$ 和 $a_2,a_4,\cdots a_{2n}$ 是具有相同公比的等比数列

(3) 已知 a,b,c,x,y,z 都是不为 1 的正数，且有 $a^x=b^y=c^z$，如果 $\frac{1}{x},\frac{1}{y},\frac{1}{z}$ 成等差数列，求证 a,b,c 成等比数列.

8. 求等比数列的通项公式、项和公比

(1) 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_5=2,a_{10}=10$，则 $a_{15}=$_____.

(2) 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2=5,a_4=\frac{1}{5}$，则 $a_1=$_____

(3) 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_1+a_2+a_3=-3,a_1a_2a_3=8$，则 $a_4=$_____

(4) 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_2+a_3=26$，$a_4-a_1=52$，则 $a_n=$_____

(5) 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_6=11,a_3\cdot a_4=\frac{32}{9}$，且 $\frac{2}{3}a_2,a_3^2,a_4+\frac{4}{9}$ 依次是等差数列，则 $a_n=$_____

(6) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q>1$，第 19 项的平方等于第 26 项，则使得 $a_1+a_2+\cdots+a_n>\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}$ 成立的 n 的范围是_____

9. 等比中项 & 等比数列的部分和构成等比数列

(1) $m,n,p,q\in\boldsymbol{N}^*$，且有 $m+n=p+r$ 则等比数列 $\{a_n\}$ 必定满足……（　　）

(A) $\frac{a_m}{a_p}=\frac{a_r}{a_n}$　　(B) $\frac{a_m}{a_n}=\frac{a_r}{a_p}$

(C) $a_m+a_n=a_p+a_r$　　(D) $a_m-a_n=a_p-a_r$

(2) 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_4=5,a_8=6$，则 $a_2a_{10}=$_____

(3) 已知 $a=243,b=3$，c 是 a,b 的等比中项

i. 若 d,e 分别是 a,c 和 c,b 的等差中项，则 $a+b+c+d+e=$_____

ii. 若 d,e 分别是 a,c 和 c,b 的等比中项，则 $a+b+c+d+e=$_____

(4) 已知正项等比数列 $\{a_n\}$ 的公比不是 1，则……（　　）

(A) $a_2+a_8>a_3+a_7$　　(B) $a_2+a_8<a_3+a_7$

(C) 仅当 $q>1$ 时，$a_2+a_8>a_3+a_7$　　(D) 仅当 $1>q>0$ 时，$a_2+a_8>a_3+a_7$

(5) 若等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q<0$，前 n 项和为 S_n 则 S_8a_9 与 a_8S_9 的大小关系是……（　　）

(A) $S_8a_9>a_8S_9$　　(B) $S_8a_9<a_8S_9$　　(C) $S_8a_9=a_8S_9$　　(D) 无法确定

10. 等差数列与等比数列综合

(1) 若互不相等的实数 a,b,c 成等差数列，c,a,b 成等比数列，且有 $a+3b+c=10$，则 $a=$_____

(2) 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，a_1,a_3,a_9 成等比数列，且公差 d 不为 0，则 $\dfrac{a_1+a_3+a_9}{a_2+a_4+a_{10}}=$_____.

(3) 数列 $\{a_n\}$ 既是等差数列又是等比数列，且有 $a_{n+1}=\dfrac{a_n^2}{2a_n-1}$，则数列 $\{a_n\}$ 的前 10 项和为_____

11. 构造新数列求通项

(1) $a_{n+1}=pa_n+q(p\neq 1)$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=3a_n+1$，则 $a_n=$_____

(2) $a_{n+1}=pa_n+An+B(p\neq 1)$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=3a_n+n+1$，则 $a_n=$_____

(3) $a_{n+1}=pa_n+An^2+Bn+C(p\neq 1)$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=3a_n+2n^2+n+1$，则 $a_n=$_____

(4) $a_{n+1}=pa_n+p^{n+1}(p\neq 1)$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=2a_n+2^{n+1}$，则 $a_n=$_____

(5) $a_{n+1}=pa_n+q^{n+1}(p\neq 1)$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=2a_n+3^{n+1}$，则 $a_n=$_____

(6) $a_{n+1}=pa_n+k\cdot q^{n+1}(p\neq 1)$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=2a_n+4\cdot 3^{n+1}$，则 $a_n=$_____

(7) $a_{n+2}=pa_{n+1}+qa_n$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1,a_2=4$，且满足 $a_{n+2}=2a_{n+1}+3a_n$，则 $a_n=$_____

(8) $a_{n+1}=\dfrac{pa_n}{qa_n+r}$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=\dfrac{a_n}{2a_n+3}$，则 $a_n=$_____

(9) $a_{n+1}=pa_n^k$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=2a_n^2$，则 $a_n=$_____

12. 分式型递推关系转化为等差数列、等比数列的递推关系

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$\dfrac{a_n}{a_n+a_{n+1}}=2(n\in\boldsymbol{N}^*)$，则 $a_n=$_____

(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 各项均不为 0，且 $a_1=3$，$\dfrac{a_n}{a_{n+1}-a_n}-\dfrac{a_{n-1}}{a_n-a_{n-1}}=1(n\geqslant 2且n\in\boldsymbol{N})$，若 $a_2=8$，则 $a_n=$_____

13. 由递推关系推理数列性质

(1) 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3,a_{n+1}=\sqrt{a_n+2}$ ·····( )

(A) 数列 $\{a_n\}$ 严格减　　(B) 数列 $\{a_n\}$ 严格增

(C) 数列 $\{a_n\}$ 先减后增　　(D) 数列 $\{a_n\}$ 先增后减

(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 各项都是正数，且 $a_{n+1}^2-a_n=d$（d 为常数，$n\in\boldsymbol{N}^*$），给出下列四个结论：

① $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 有最小值.

② 若 $\{a_n\}$ 为严格增数列，则 $d>0$

③ 若 $\{a_n\}$ 为周期数列，则最小正周期可能为 2.

④ 若 $\{a_n\}$ 为常数列，则 $d\geqslant -\dfrac{1}{4}$

其中正确的结论是_____

(3) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n>0$，$a_{n+1}^2-a_{n+1}=a_n$，给出下列四个结论:

① 对于任意 $n\geqslant 3$，都有 $a_n\geqslant 2$

② $\{a_n\}$ 不可能为常数列

③ 若 $0<a_1<2$，则 $\{a_n\}$ 为递增数列

④ 若 $a_1>2$，则 $2<a_n<a_1(n\geqslant 2)$

其中正确的结论是_____

(4) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{1}{4}(a_n-6)^3+6$，则 ····· (　　)

(A) 当 $a_1=3$ 时，$\{a_n\}$ 为递减数列，且存在常数 $M\leqslant 0$，使得 $a_n>M$ 恒成立

(B) 当 $a_1=5$ 时，$\{a_n\}$ 为递增数列，且存在常数 $M\leqslant 6$，使得 $a_n<M$ 恒成立

(C) 当 $a_1=7$ 时，$\{a_n\}$ 为递减数列，且存在常数 $M>6$，使得 $a_n>M$ 恒成立

(D) 当 $a_1=9$ 时，$\{a_n\}$ 为递增数列，且存在常数 $M>0$，使得 $a_n<M$ 恒成立

(5) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=|a_n+1|+\lambda|a_n-1|$，其中 λ 为常数. 对于下述两个命题:

① 对于任意的 $\lambda>0$，任意的 $a_1\in\boldsymbol{R}$，都有 $\{a_n\}$ 是严格增数列;

② 对于任意的 $\lambda<0$，存在 $a_1\in\boldsymbol{R}$，使得 $\{a_n\}$ 是严格减数列.

以下说法正确的为 ····· (　　)

(A) ① 真命题，② 假命题　　(B) ① 假命题，② 真命题

(C) ① ② 均为真命题　　(D) ① ② 均为假命题

(6) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=ra_n(1-a_n)(n=1,2,3,\cdots)$，$a_1\in(0,1)$，给出以下四个结论:

① 当 $r=2$ 时，只存在有限个 a_1，使得对任意正整数 n，都有 $a_{n+1}>a_n$;

② 当 $r=2$ 时，存在 a_1 和正整数 P，当 $n>P$ 时，$a_{n+1}-a_n<\dfrac{1}{2025}$;

③ 当 $r=3$ 时，存在 a_1 和正整数 P，当 $n>P$ 时，$a_{n+1}=a_n$;

④ 当 $r=-3$ 时, 不存在 a_1, 使得对任意正整数 n, 且 $n\geqslant 3$, 都有 $a_n>0$.

其中正确结论是 ····· (　　)

(A) ① ②　　(B) ② ③　　(C) ③ ④　　(D) ② ④

14. 累加法

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=a_n+2^n$，则 $a_{10}=$_____

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2,a_{n+1}=a_n+3\cdot 2^n$，则 $a_n=$_____

(3) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=a_2=1,a_n+a_{n+1}+a_{n+2}=n^2(n\in\boldsymbol{N^*})$，则 $a_{100}=$_____

(4) 已知数列 $\{a_n\},a_1=1$，对任意正整数 k，a_{2k-1},a_{2k},a_{2k+1} 成等差数列，公差为 $2k$，则 $a_{100}=$_____

15. 累乘法

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $(n-1)a_n=(n+1)a_{n-1}(n\geqslant 2),a_1=2$，则满足 $a_n<930$ 的最大正整数 $n=$_____

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=12$，$a_1+2a_2+3a_3+\cdots+na_n=n^2a_n$，则 $a_{2025}=$_____

(3) 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，且 $a_1=1,(n+1)a_{n+1}^2-na_n^2+a_{n+1}a_n=0$，则 $a_n=$_____

(4) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n>0,a_1=1,\dfrac{a_{n+1}^2+a_n^2}{a_{n+1}^2-a_n^2}=2n$，则 $a_{1013}=$_____

16. $a_n=S_n-S_{n-1}(n\geqslant 2)$

(1) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=2+(n-1)\cdot\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$，则存在数列 $\{x_n\}$，$\{y_n\}$，使得(　　)

(A) $a_n=x_n+y_n$，$n\in\boldsymbol{N}^*$，其中 $\{x_n\}$，$\{y_n\}$ 是等差数列

(B) $a_n=x_n+y_n$，$n\in\boldsymbol{N}^*$，其中 $\{x_n\}$ 是等差数列，$\{y_n\}$ 是等比数列

(C) $a_n=x_n\cdot y_n$，$n\in\boldsymbol{N}^*$，其中 $\{x_n\}$，$\{y_n\}$ 是等差数列

(D) $a_n=x_n\cdot y_n$，$n\in\boldsymbol{N}^*$，其中 $\{x_n\}$ 是等差数列，$\{y_n\}$ 是等比数列

(2) 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_2=1,2S_n=na_n$，则 $a_n=$_____

(3) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_1=1,\left\{\dfrac{S_n}{a_n}\right\}$ 是公差为 $\dfrac{1}{3}$ 的等差数列，则 $a_n=$_____

(4) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_n=1-a_n$，则数列 $\{a_nS_n\}$ 的前 n 项和 $T_n=$_____

(5) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$a_1=1,S_{n+2}=3S_n+a_{n+2}+2$，则 $a_n=$_____

(6) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+\dfrac{a_2}{2}+\dfrac{a_3}{3}+\cdots+\dfrac{a_n}{n}=3^n-2$，则 $a_n=$_____

17. 错位相减法求和

(1) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $4S_n=3a_n+4$，则 $a_n=$_____；设 $b_n=(-1)^{n-1}na_n$，则数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n=$_____

(2) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 均单调递增，前 n 项和分别为 S_n 和 T_n，且满足 $a_1=b_1,a_3=b_3,S_3=15,T_3=14$，则 $a_n=$_____；$b_n=$_____；设 $c_n=\dfrac{a_n}{b_n}$，则 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 $R_n=$_____

18. 裂项相消求和

(1) 等差型

数列 $\{a_n\}$ 是首项为 3，公差为 2 的等差数列，设数列 $\{\dfrac{1}{a_na_{n+1}}\}$ 的前 n 项和为 T_n，则使得 $T_n<\dfrac{1}{M}$ 恒成立的最大的正整数 $M=$_____

(2) 无理型

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n,a_3+a_5=18,S_6=48$.

i. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式

ii. 设 $b_n=\dfrac{2}{\sqrt{a_{n+1}}+\sqrt{a_{n-1}}}$，数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，证明：当 $n\geqslant 3,n\in\boldsymbol{Z}$ 时，$4T_n^2>a_n$.

(3) 指数型

若 $a_n=\dfrac{n\cdot 2^n}{(n+1)(n+2)}$，则数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=$_____

(4) 通项裂项为“+”型

若 $a_n=(-1)^n\cdot\dfrac{2n+1}{n(n+1)}$，则数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=$_____